ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ • PSSSB • ਪੰਜਾਬ PCS • ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ

HOUSE OF ASPIRANTS

ਕੰਪਿਊਟਰ

ਅਧਿਆਇ 21

ਡਾਟਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ

Encryption

ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਵੈੱਬਸਾਈਟ
houseofaspirants.in

ਸੰਸਕਰਨ
ਅਕਤੂਬਰ 2026

ਭਾਸ਼ਾ
ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English

House of Aspirants

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੋ-ਭਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

houseofaspirants.in

ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ!

House of Aspirants ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੋਟਸ ਹਰ ਗੰਭੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: **ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਮੁਖੀ, ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ**।

> “ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।”

ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ

1 ਪੜ੍ਹੋ
ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ।

2 ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ
houseofaspirants.in 'ਤੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ MCQ ਕੁਇਜ਼ ਹੱਲ ਕਰੋ।

3 ਦੁਹਰਾਓ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਨੁਕਤੇ ਦੁਹਰਾਓ।

ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

- ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ English ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਇਜ਼ ਅਤੇ ਅਧਿਆਇ-ਵਾਰ MCQ
- ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਜ਼
- 10+ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਪਰ (PYQ)
- ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ

ਸਕੈਨ ਕਰੋ

www.houseofaspirants.in

ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੋ

- ਨਵੇਂ ਨੋਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅੱਪਡੇਟ
- ਭਰਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
- ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ PDFs
- ਲਾਈਵ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸੈਸ਼ਨ

ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੋ

t.me/HouseOfAspirant

ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ।

ਟੀਮ House of Aspirants

© 2026 House of Aspirants. ਇਹ ਨੋਟਸ ਸਿਰਫ਼ ਵਿੱਦਿਅਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਕਲ, ਮੁੜ-ਵੰਡ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ · ਅਧਿਆਇ 21

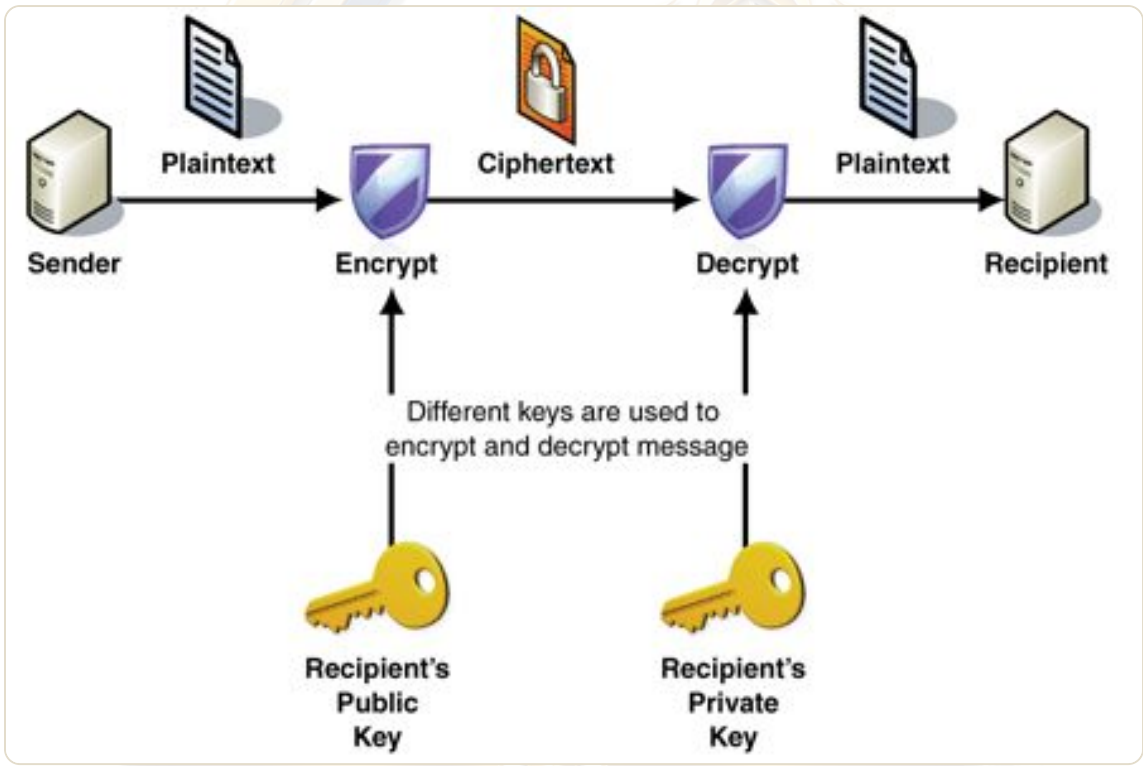
ਡਾਟਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ

ਕੰਪਿਊਟਰ · Data Encryption and Cryptography

ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ

- ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ (CRYPTOGRAPHY)
- ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸ਼ਬਦ (BASIC TERMS IN CRYPTOGRAPHY)
- ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF ENCRYPTION)
- ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (SYMMETRIC ENCRYPTION)
- ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (ASYMMETRIC ENCRYPTION)
- ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ (WORKING)

ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ (CRYPTOGRAPHY)



ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ (Cryptography) ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾ-ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਅਸਲ ਸੁਨੇਹਾ: **HELLO**

ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਸੁਨੇਹਾ: **4873r@#$**

ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਅਸਲ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸ਼ਬਦ (BASIC TERMS IN CRYPTOGRAPHY)

ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ (Sender): ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ (Recipient/Receiver): ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਲੇਨਟੈਕਸਟ (Plaintext): ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਉਦਾਹਰਨ: HELLO

ਸਾਈਫਰਟੈਕਸਟ (Ciphertext): ਪਲੇਨਟੈਕਸਟ ਦਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਨਾ-ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਰੂਪ।

ਉਦਾਹਰਨ: 4873r@#$

ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (Encryption): ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਲੇਨਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਸਾਈਫਰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।

ਉਦਾਹਰਨ: HELLO → Encryption → 4873r@#$

ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (Decryption): ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਾਈਫਰਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਲੇਨਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।

Example:

4873r@#$ → Decryption → HELLO

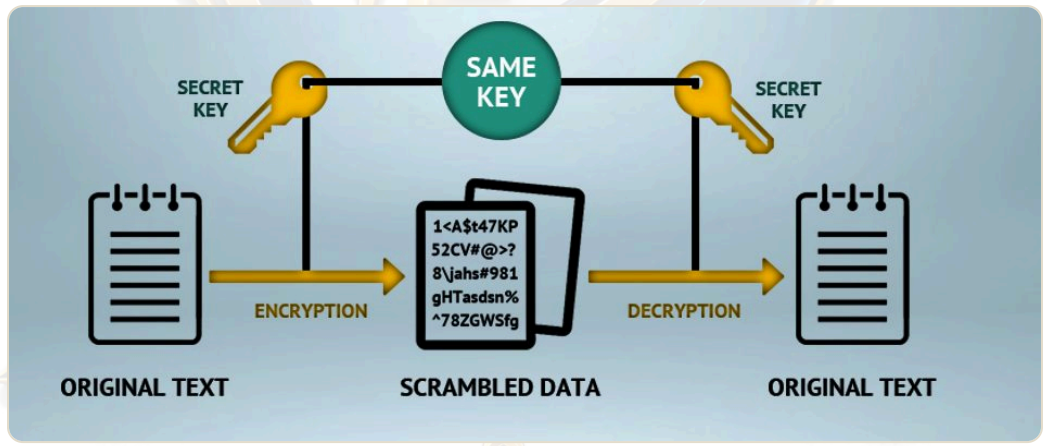
ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ (TYPES OF ENCRYPTION)

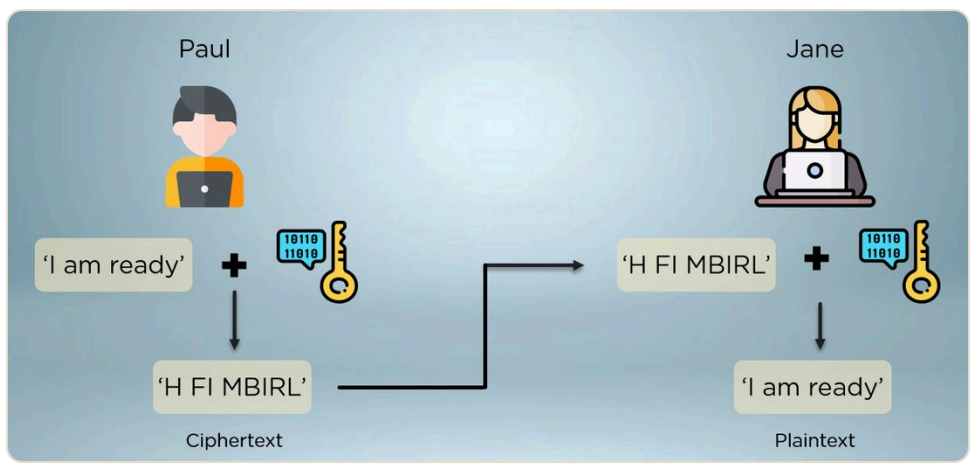
ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ:

1. ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (Symmetric Encryption)

2. ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (Asymmetric Encryption)

ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (SYMMETRIC ENCRYPTION)





ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ **ਇੱਕੋ ਕੁੰਜੀ (same key)** ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਗੁਪਤ ਕੁੰਜੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

- ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (Secret Key Encryption)
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (Private Key Encryption)

ਉਦਾਹਰਨ

ਕੁੰਜੀ (Key) = 12345

ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਕੁੰਜੀ 12345 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਉਸੇ ਕੁੰਜੀ 12345 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ

A. ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਾਈਫਰ (Stream Cipher)

ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਕਰਕੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

B. ਬਲਾਕ ਸਾਈਫਰ (Block Cipher)

ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ

128-ਬਿੱਟ ਬਲਾਕ ਸਾਈਫਰ ਪਲੇਨਟੈਕਸਟ ਨੂੰ 128 ਬਿੱਟਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ (SYMMETRIC ENCRYPTION ALGORITHMS)

1. DES (Data Encryption Standard)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- IBM ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ
- ਬਲਾਕ ਆਕਾਰ: 64 ਬਿੱਟ
- ਕੁੰਜੀ ਆਕਾਰ: 56 ਬਿੱਟ
- ਬਲਾਕ ਸਾਈਫਰ

ਸੀਮਾ

ਅੱਜ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ।

2. ਡਬਲ DES (Double DES)

ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ DES ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੋ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

3. ਟ੍ਰਿਪਲ DES (3DES)

DES ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

Encrypt → Decrypt → Encrypt

4. AES (Advanced Encryption Standard)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ
- ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ "ਗੋਲਡ ਸਟੈਂਡਰਡ" ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
- Joan Daemen ਅਤੇ Vincent Rijmen ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ; NIST ਦੁਆਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ
- ਕੁੰਜੀ ਆਕਾਰ:
  - 128-bit
  - 192-bit
  - 256-bit

ਵਰਤੋਂ

- ਬੈਂਕਿੰਗ
- ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ
- Wi-Fi ਸੁਰੱਖਿਆ
- VPN
- ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ

5. ਬਲੋਫਿਸ਼ (Blowfish)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

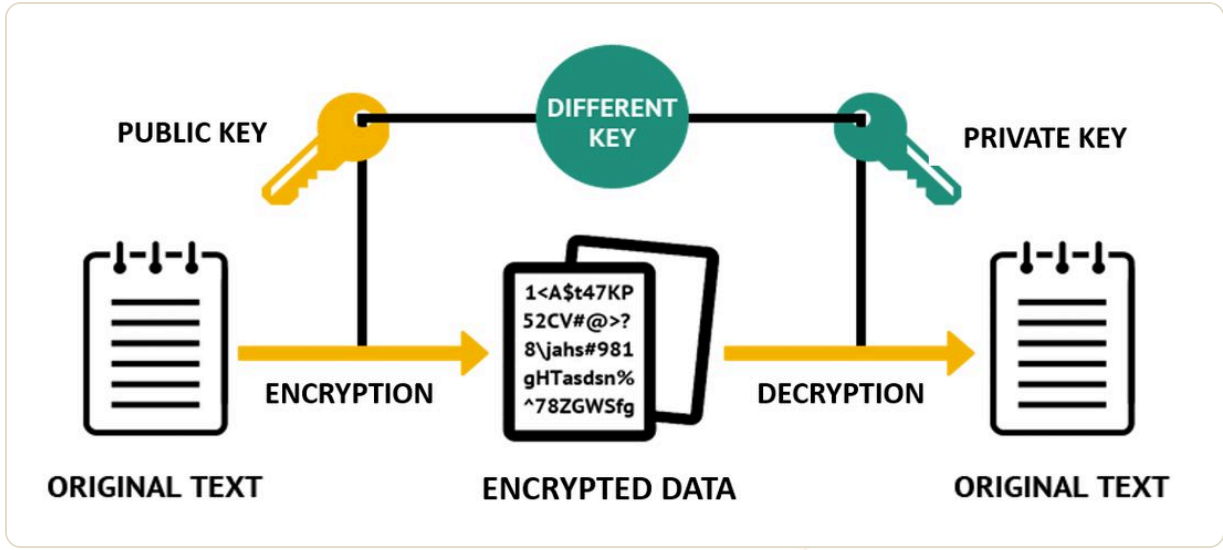
- ਤੇਜ਼ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ
- ਵਰਤਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ
- ਕੁੰਜੀ ਆਕਾਰ: 32 ਤੋਂ 448 ਬਿੱਟ

6. ਟੂਫਿਸ਼ (Twofish)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਬਲੋਫਿਸ਼ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ
- ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼
- ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ
- ਵਰਤਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ

ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (ASYMMETRIC ENCRYPTION)



ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ **ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੁੰਜੀਆਂ** ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ:

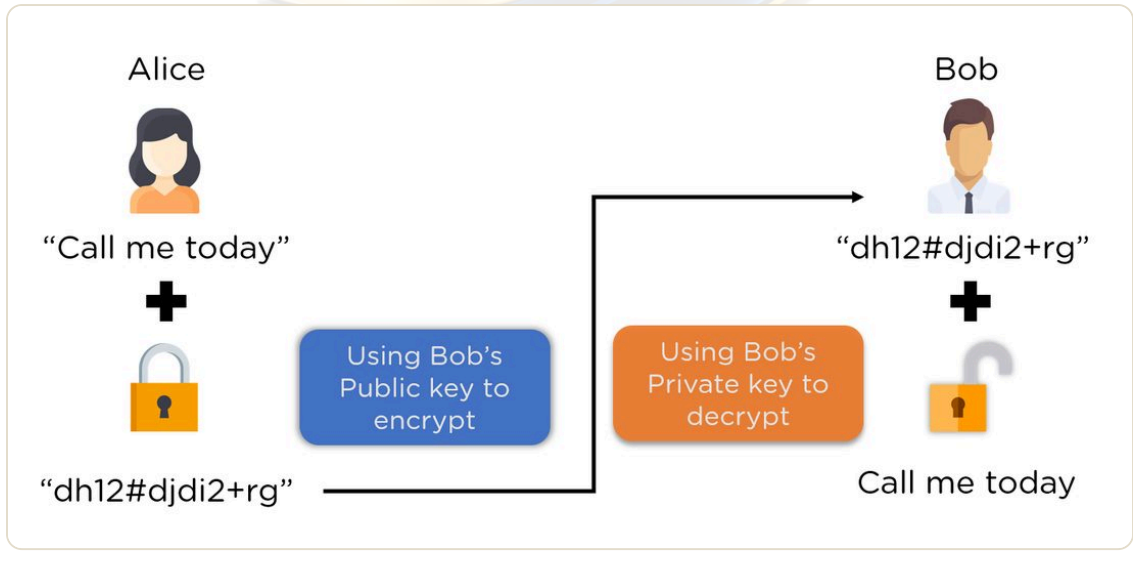
1. ਪਬਲਿਕ ਕੀ (Public Key)

2. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ (Private Key)

ਇਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

- ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ (Public Key Cryptography)
- ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ (Public Key Encryption)

ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ (WORKING)



Public Key → ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ

Private Key → ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ

ਦੋਵੇਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਦਾਹਰਨ

ਮੰਨ ਲਓ Alice, Bob ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

Bob ਕੋਲ ਹਨ:

- ਪਬਲਿਕ ਕੀ (Public Key)
- ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ (Private Key)

Alice, Bob ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Bob ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ

ਨਿਯਮ 1

ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਨਾਲ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਸੁਨੇਹਾ

↓

ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਨਿਯਮ 2

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਨਾਲ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਸੁਨੇਹਾ

↓

ਸਿਰਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

(ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)

ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ (ASYMMETRIC ENCRYPTION ALGORITHMS)

1. RSA (Rivest–Shamir–Adleman)

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

- ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ
- ਵਰਤੋਂ:
  - VPN
  - ਈਮੇਲ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ
  - SSL/TLS
  - ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ (Digital Signatures)

ਕੁੰਜੀ ਆਕਾਰ

- 1024-bit
- 2048-bit
- 4096-ਬਿੱਟ (ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਸਟਮ)

2. ਡਿਫੀ-ਹੈਲਮੈਨ ਕੀ ਐਕਸਚੇਂਜ (Diffie-Hellman Key Exchange)

ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

- Whitfield Diffie
- Martin Hellman

ਉਦੇਸ਼

ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

Diffie-Hellman ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ।

3. DSA (Digital Signature Algorithm)

ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ (authentication) ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

4. ElGamal ਐਲਗੋਰਿਦਮ

ਪਬਲਿਕ-ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਜੋ ਇਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

- ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ
- ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ (Digital Signatures)

5. PKI (Public Key Infrastructure)

PKI ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

6. DES (Data Encryption Standard)

ਡਾਟਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ (DES) 56-ਬਿੱਟ ਕੁੰਜੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਸਾਈਫਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

DES ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਸਾਈਫਰ ਹੈ ਜੋ ਡਾਟੇ ਨੂੰ **64 ਬਿੱਟ** ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 56 ਬਿੱਟ ਕੁੰਜੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।

ਇਹ IBM ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ 56 ਬਿੱਟ ਕੁੰਜੀ ਆਕਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ

ਹੈਸ਼ਿੰਗ (HASHING)

ਹੈਸ਼ਿੰਗ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੈਸ਼ ਵੈਲਿਊ (Hash Value) ਜਾਂ ਹੈਸ਼ ਕੋਡ (Hash Code) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਲਟ:

ਕੋਈ ਕੁੰਜੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ

ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ (One-way) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

ਹੈਸ਼ ਤੋਂ ਅਸਲ ਡਾਟਾ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ

ਉਦਾਹਰਨ

ਸੁਨੇਹਾ: HELLO

ਹੈਸ਼: EB61EEAD90E3B899C6BCBE27AC581660

ਹੈਸ਼ਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ

- ਪਾਸਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ
- ਡਾਟਾ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ (Integrity) ਦੀ ਜਾਂਚ
- ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ (Digital Signatures)
- ਬਲਾਕਚੇਨ (Blockchain)

ਮੈਸੇਜ ਡਾਇਜੈਸਟ (MESSAGE DIGEST)

ਮੈਸੇਜ ਡਾਇਜੈਸਟ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੈਸ਼ ਮੁੱਲ ਹੈ।

ਉਦੇਸ਼

ਡਾਟਾ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

ਮੈਸੇਜ ਡਾਇਜੈਸਟ ਐਲਗੋਰਿਦਮ (MD5)

- 128-ਬਿੱਟ ਹੈਸ਼ ਮੁੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ
- ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ
- ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ

SHA (SECURE HASH ALGORITHM)

NIST (National Institute of Standards and Technology), USA ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ

SHA ਪਰਿਵਾਰ

SHA-0

- 160-ਬਿੱਟ ਹੈਸ਼
- ਪੁਰਾਣਾ (Obsolete)

SHA-1

- 160-ਬਿੱਟ ਹੈਸ਼
- ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ
- ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ

SHA-2

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ।

Variants:

- SHA-224
- SHA-256
- SHA-384
- SHA-512

ਹੈਸ਼ ਆਕਾਰ:

224 ਤੋਂ 512 ਬਿੱਟ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੁਕਤਾ

SHA-256 ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

SHA-3

ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ SHA ਪਰਿਵਾਰ।

ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (PUBLIC KEY CERTIFICATE)

ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਅੰਤਰ (KEY DIFFERENCES)

ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬਨਾਮ ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ	ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ	ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ
ਵਰਤੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ	ਇੱਕ ਕੁੰਜੀ	ਦੋ ਕੁੰਜੀਆਂ
ਗਤੀ	ਤੇਜ਼	ਹੌਲੀ
ਸੁਰੱਖਿਆ	ਘੱਟ	ਵੱਧ
ਕੁੰਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ	ਲੋੜੀਂਦਾ	ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ
ਉਦਾਹਰਨਾਂ	AES, DES, Blowfish	RSA, DSA, ElGamal
ਵਰਤੋਂ	ਵੱਡੇ ਡਾਟੇ ਦੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ	ਕੁੰਜੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ

1. AES ਮੌਜੂਦਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ।
2. DES 56-ਬਿੱਟ ਕੁੰਜੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
3. ਟ੍ਰਿਪਲ DES, DES ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
4. RSA ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਬਲਿਕ-ਕੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ।
5. Diffie-Hellman ਕੁੰਜੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
6. DSA ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
7. MD5 128-ਬਿੱਟ ਹੈਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
8. SHA-1 160-ਬਿੱਟ ਹੈਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
9. SHA-256, SHA-2 ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
10. ਹੈਸ਼ਿੰਗ ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
11. ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਡੀਕ੍ਰਿਪਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
12. ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਥਾਰਟੀ (CA) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
13. PKI ਪਬਲਿਕ ਕੁੰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਤੁਰੰਤ ਦੁਹਰਾਈ ਨੋਟਸ

- ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ = ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ।
- ਪਲੇਨਟੈਕਸਟ = ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਡਾਟਾ।
- ਸਾਈਫਰਟੈਕਸਟ = ਇਨਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਤਾ ਡਾਟਾ।
- ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ = ਪਲੇਨਟੈਕਸਟ → ਸਾਈਫਰਟੈਕਸਟ।
- ਡੀਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ = ਸਾਈਫਰਟੈਕਸਟ → ਪਲੇਨਟੈਕਸਟ।
- ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ = ਇੱਕੋ ਕੁੰਜੀ।
- ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ = ਪਬਲਿਕ ਕੀ + ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ।
- AES = ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ।
- RSA = ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਲਗੋਰਿਦਮ।
- Diffie-Hellman = ਕੁੰਜੀ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ।
- DSA = ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ।
- ਹੈਸ਼ਿੰਗ = ਇੱਕ-ਤਰਫ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
- MD5 = 128-ਬਿੱਟ ਹੈਸ਼।
- SHA-1 = 160-ਬਿੱਟ ਹੈਸ਼।
- SHA-256 = ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ SHA ਸੰਸਕਰਣ।
- PKI = ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ = ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ।